第四讲学案

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

两个重要极限回顾；连续性、可导性与导数的四则运算。

回顾 · 两个重要极限

★ 01. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{2x}$。

★ 02. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(2x)}{\sin(5x)}$。

★ 03. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

★ 04. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$。

第二节 · 连续函数

05. 判断下列函数在 x_0 处是否连续，在表中填 A（连续）或 B（不连续）。

$f(x_0)$	$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	判断
没有定义	1	_____
0	不存在	_____
0	1	_____
1	1	_____

06. 当 $x\neq 0$ 时，$G(x)=\dfrac{\sin(2x)}{x}$；另设 $G(0)=c$。要使 G 在零点连续，应取 $c=$ _____。

第五节 · 导函数与可导性

07. 设 $f(x)=x^3$，则 $f'(x)=$ _____，$f'(2)=$ _____。

08. 对 $f(x)=|x|$，补全差商：

① $h>0$ 时，$\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=$ _____；$h<0$ 时，$\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=$ _____。

② f 在零点（ ）。A. 连续且可导　B. 连续但不可导　C. 不连续

③ 若函数在某点可导，则它在该点（ ）。A. 一定连续　B. 未必连续

基本求导公式

09. 填写下列函数的导数。

函数	导数	函数	导数
C（常数）	_____	$\sin x$	_____
x^3	_____	$\cos x$	_____
$\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）	_____	e^x	_____
$\sqrt{x}$（$x>0$）	_____	$\ln x$（$x>0$）	_____

第六节 · 导数的计算—四则运算

★ 10. 求 $y=3x^4-2x^2+5$ 的导数。

★ 11. 求 $y=x^2\sin x$ 的导数。

★ 12. 求 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 的导数（$x\neq 1$）。

★ 13. 求 $y=xe^x$ 的导数。

裁剪

课后反馈

1. 用一个词描述你上完这节课的感受：_____

2. 下一节课，我希望老师多做一点：_____